

Activité 1 - Codes-barres

Dans un code-barres EAN13 (à 13 chiffres), le dernier chiffre représente le caractère de contrôle, permettant de déterminer la validité du code à l'aide d'un algorithme.



- On a programmé en Python la fonction `Codebarre` qui prend en argument une liste composée des 13 chiffres du code EAN13 à contrôler.

- Expliquer le calcul de S à la cinquième ligne.
- Que renvoie $S\%10$ en Python ?
Expliquer comment la clé de contrôle est calculée.
- Effectuer à la main la vérification du code-barres ci-dessus.

```
1 def Codebarre(L):
2     S=0
3     clé=0
4     for i in range(6):
5         S=S+L[2*i]+3*L[2*i+1]
6     if S%10!=0:
7         clé=10-S%10
8     return clé==L[12]
```

- On a tapé les deux instructions suivantes dans la console en commettant à chaque fois une erreur sur une valeur du code.

```
>>> Codebarre([9,6,8,0,2,0,1,3,7,9,6,2,4])
False
>>> Codebarre([9,7,8,0,4,0,1,3,7,9,6,2,4])
False
```

Détecter les erreurs commises et justifier le résultat renvoyé ; peut-on affirmer que la présence d'une seule erreur peut toujours être détectée ?

- Trouver un exemple d'erreur qui ne sera pas détecté par l'algorithme.

Activité 1 - Codes-barres

Dans un code-barres EAN13 (à 13 chiffres), le dernier chiffre représente le caractère de contrôle, permettant de déterminer la validité du code à l'aide d'un algorithme.



- On a programmé en Python la fonction `Codebarre` qui prend en argument une liste composée des 13 chiffres du code EAN13 à contrôler.

- Expliquer le calcul de S à la cinquième ligne.
- Que renvoie $S\%10$ en Python ?
Expliquer comment la clé de contrôle est calculée.
- Effectuer à la main la vérification du code-barres ci-dessus.

```
1 def Codebarre(L):
2     S=0
3     clé=0
4     for i in range(6):
5         S=S+L[2*i]+3*L[2*i+1]
6     if S%10!=0:
7         clé=10-S%10
8     return clé==L[12]
```

- On a tapé les deux instructions suivantes dans la console en commettant à chaque fois une erreur sur une valeur du code.

```
>>> Codebarre([9,6,8,0,2,0,1,3,7,9,6,2,4])
False
>>> Codebarre([9,7,8,0,4,0,1,3,7,9,6,2,4])
False
```

Détecter les erreurs commises et justifier le résultat renvoyé ; peut-on affirmer que la présence d'une seule erreur peut toujours être détectée ?

- Trouver un exemple d'erreur qui ne sera pas détecté par l'algorithme.